

HelixGitрх

HelixGitрх

Адзін крынічны факт, адлюстраваны паўсюль — федэраваны Git на дзясятках хостаў.

Зводка

HelixGitрх (Helix Git Proxy eXtended) — гэта федэраваны проксі Git, які захоўвае адзіную крыніцу праўды, адлюстроўваючы яе на мностве Git-хостаў вышэйшага ўзроўню, і вырашае непазбежныя канфлікты з дапамогай палітык і патокаў, асістававаных AI. Праект дасягнуў версіі v1.0.0 GA.

Кароткае апісанне

HelixGitрх — гэта федэраваны проксі Git, які адлюстроўвае адзіную крыніцу праўды на дзясятках Git-хостаў — GitHub, GitLab, Gitea, Bitbucket, Azure DevOps, AWS CodeCommit і іншых — і вырашае праблемы сінхранізацыі з дапамогай палітык і патокаў, асістававаных AI. Выпушчаны ў версіі v1.0.0 GA.

Падрабязнае апісанне

HelixGitрх — “Helix Git Proxy eXtended” — гэта федэраваны проксі Git, які захоўвае адзіную крыніцу праўды, адлюстроўваючы яе на мностве Git-хостаў вышэйшага ўзроўню, і вырашае канфлікты, якія непазбежна ўзнікаюць, калі адзін і той жа рэпазіторый існуе ў некалькіх месцах. Спіс падтрымоўваных хостаў нагадвае карту ўсяго экасістэмы Git: GitHub, GitLab, GitFlic, GitVerse, Gitea, Gitee, Bitbucket, Azure DevOps, AWS CodeCommit, Forgejo, SourceHut і звычайны Git праз HTTPS. У той час як найўнае git push на дзясятка аддаленых рэпазіторыяў можа альбо праваліцца, альбо, што горш, дазволіць лютэркам ціха разысціся, HelixGitрх уступае ў

гульнію з патокамі вырашэння канфліктаў на аснове палітык і асістававаных AI механізмаў, якія вяртаюць разыходжанні да адзінай аўтарытэтай крыніцы.

Праект знаходзіцца на версіі v1.0.0 GA, з этапнымі мэтамі ад m1-foundation да m8-ga, пазначанымі тэгамі — поўны шлях ад заснавання да агульнай даступнасці. Ён распрацаваны як тры ўзроўні аднаго прадукту: Go-монарэпа (платформа плюс васьмнаццаць сэрвісаў, генератары кода і інструменты для стварэння каркаса), Angular-вяб-дадатак на 19 + Nx і Kotlin-Multiplatform + Compose-кліенцкія абалонкі, якія дастаўляюць натывны досвед на Android, iOS і дэсктоп з агульнага кода. Дастаўка платформы цалкам натывная для Kubernetes — Helm-чарты, дадаткі Argo CD, накладкі Kustomize, SQL і палітыкі OPA — з канвеерамі CI, якія запускаяцца толькі праз выразнае дыспетчаванне, каб нічога не выйшла выпадкова. Публічная дакументацыя прадстаўлена сайтам на Docusaurus (docs.helixgitpx.io) разам з маркетынгам сайтам на Astro (helixgitpx.io).

Кіраванне строгае і заснаванае на канстытуцыйных прынцыпах, і гэта не проста фармальнасць, а важная асаблівасць: апорным дакументам з’яўляецца праектны Constitution, артыкул II якога патрабуе сямітыпавую матрыцу тэставання з 100%-ным пакрыццём *на кожным тыпе для кожнага закранутага модуля*, прычым макеты дазволены толькі ў юніт-тэстах, і ні адзін тэст не можа быць прапушчаны. Аднаразовы верыфікатар правярае ўсе артэфакты разам з `go vet` і `go test` па ўсім працоўным прасторы, і кожны `push` распаўсюджваецца на ўсе настроеныя хосты вышэйшага ўзроўню — такім чынам, “люстэркі сінхранізаваны” з’яўляецца нешта, што сістэма забяспечвае пры кожным каміце, а не нешта, пра што павінен памятаць чалавек.

Навошта мы яго стварылі

Захаваанне аўтэнтычнасці рэпазіторыя на мностве Git-хостаў — для рэзервавання, суверэнітэту ці доступу да рэгіянальных платформаў — з’яўляецца няўстойлівым і ручным працэсам, а разыходжанне лустэркаў цяжка выправіць. HelixGitpx быў створаны, каб зрабіць сінхранізацыю з некалькімі хостамі вышэйшага ўзроўню першакласнай магчымасцю, якая ўсведамляе канфлікты.

Змест

Чаму гэта змяняе правілы гульні

Гэта ператварае “адпраўку на шмат аддаленых сховішчаў і спадзяванне на лепшае” — крохкі ручны статус-кво — у кіраваную федэрацыю з адзінай аўтарытэтнай крыніцай праўды і аўтаматызаваным вырашэннем канфліктаў на аснове палітык і AI. І робіць гэта на незвычайна шырокім спектры хостаў, наўмысна ўключаючы рэгіянальныя платформы (GitFlic, GitVerse, Gitee), якія большасць інструментаў ціха ігнаруе. Такім чынам, рэзерваванне, суверэнітэт даных і дасягальнасць у гэтых экасістэмах перастаюць быць цяжарам абслугоўвання і становяцца адзінай магчымасцю, якую трэба наладзіць адзін раз.

Што новага

- **Шырыня апстрымаў** — дзясяткі з лішнім Git-хостаў, ад GitHub і GitLab да рэгіянальных платформаў накіраваны на GitFlic, GitVerse і Gitee, усе аб’яднаныя за адным проксі.
- **Вырашэнне канфліктаў на аснове палітык і AI** — разыходжанні ўзгадняюцца рухавіком палітык і рэзольверам AI, а не чалавекам, які ўручную параўноўвае люстэркі.
- **Федэрацыя з адзінай крыніцай праўды** — мадэль адпраўкі на ўсе апстрымы, дзе адно аўтарытэтнае сховішча з’яўляецца праўдай, а кожны хост — люстэркам, якое падтрымліваецца ў сінхронным стане.
- **Дакладнае тэсціраванне з прымусовым выкананнем правілаў** — сем тыпаў тэстаў з 100%-ным пакрыццём кожнага тыпу без выключэнняў, правяраных адным скрыптам з’яўленай сюіты, а не на веры.

Галоўныя тэхнічныя выклікі і як мы іх пераадолені

- **Разыходжанні і канфлікты паміж шматлікімі апстрымамі.** Адно і тое ж сховішча, якое існуе ў дзясятку месцаў, пачынае разыходзіцца, калі два хосты прымаюць розныя змены. Вырашана з дапамогай працэсаў вырашэння канфліктаў на аснове палітык і AI, замацаваных за адзінай крыніцай праўды, а таксама сінхранізаванай адпраўкі на ўсе апстрымы, якая падтрымлівае канвергенцыю кожнага люстэрка да гэтай адзінай праўды.
- **Аднастайная падтрымка рознастайных Git-хостаў.** Кожны хост мае сваю аўтэнтыфікацыю, асаблівасці і API. Вырашана з дапамогай канфігурацыйных скрыптаў для кожнага апстрыма ў каталогу Upstreams/ і ўзроўню платформы, які абстрагуе гэтыя адрозненні, так што

дадаванне новага хоста — гэта пытанне канфігурацыі, а не перапісу кода.

- **Доказ карэктнасці перад кожным зліццём.** Вырашана з дапамогай абавязковай матрыцы з сямі тыпаў тэстаў і аднаразовага бар'ера `verify-everything.sh`, які запускаяе поўны набор праверак — і чыста спыняецца, калі кластар недаступны, так што карэктнасць можна даказаць як лакальна, так і ў CI.

Тэхнічны стэк

- **Монарэпа Go** — асноўны проксі і рухавік федэрацыі: платформа плюс 18 сэрвісаў, генерацыя кода і шаблоны, якія захоўваюцца ў адным сховішчы, каб увесць рухавік збіраўся і тэставаўся як адзінае цэлае.
- **Angular 19 + Nx** — вэб-дадатак з Nx, які забяспечвае структуру зборкі/кэшавання монарэпы, неабходную для вялікага фронтэнда.
- **Kotlin Multiplatform + Compose** — натыўныя абалонкі для Android, iOS і настольных прылад, створаныя з адной агульнай кодовай базы, так што тры платформы не азначаюць трох рэалізацый.
- **Kubernetes + Helm + Argo CD + Kustomize** — хмарная дастаўка: Helm пакуе рэліз, Kustomize адаптуе яго для кожнага асяроддзя, а Argo CD узгадняе стан кластара з Git праз GitOps, каб стан кластара адпавядаў Git.
- **OPA (Rego)** — палітыкі як код для вырашэння канфліктаў і кантролю доступу, што робіць рашэнні аб аўтарызацыі дэкларатыўнымі і падсправаздачнымі.
- **DocuSaurus** — сайт публічнай дакументацыі (docs.helixgitpx.io); **Astro** — маркетынгавы сайт (helixgitpx.io), кожны інструмент падыбраны пад тып зместу.
- **mise** — зафіксаваны, узнаўляльны інструментальны ланцужок, каб кожны ўдзельнік і CI-ранер збіралі праект на аднолькавых версіях.

Змест

Заўвагі аб статусе і сумленнасці

- **Статус: адпраўлена.** У файле README праекта абвешчана версія v1.0.0 GA з пазнакамі ад m1-foundation да m8-ga. («v1.0.0 GA» — гэта заява самага праекта з README.)
- **Ліцэнзія: павінна быць вызначана.** У справаздачах GitHub і API пазначана MIT, у той час як раздзел License у файле README паказвае Apache-2.0 (код) / CC-BY-SA-4.0 (дакументацыя) — перад публікацыяй трэба звярнуцца з фактычным файлам LICENSE.

- Спасылкі на дакументацыю (docs.helixgitpx.io) і маркетынг (helixgitpx.io) пададзены згодна з README і не былі незалежна правяраны — статус даступнасці НЕПАЦВЕРДЖАНЫ.

Прыярытэтны ўзровень: Helix-асноўны.